

Model Report

Dokumentacja

Version 1.0 • Proposed



Date/Time Generated:

6.04.2026 17:22:26

Author:

Adrian Cieśla

EA Repository : C:\Users\adria\Desktop\okno-mpsi-2026\MPSI_notatnik_ai_z_TEMPLATE.qea

CREATED WITH  ENTERPRISE
ARCHITECT

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autorzy	Piotr Gugnowski, Adam Dąbkowski, Adrian Cieśla		
Zatwierdzający	Dąbrowski Włodzimierz	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10.02.2019	Data ostatniej modyfikacji	10.02.2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autorzy zmian	Opis zmiany
10.02.2019	1.0	Piotr Gugnowski, Adam Dąbkowski, Adrian Cieśla	Wersja do przeglądu
13-03-2026	1.1	Adam Dąbkowski	Dodanie diagramów BPMN, Dodanie dokumentacji biznesowej
14-03-2026	1.2	Adam Dąbkowski	Dodanie przypadków użycia
23-03-2026	1.3	Adam Dąbkowski	Etap C
28-03-2026	1.4	Adam Dąbkowski	Model wdrożenia systemu, Dokumentacja projektowa, Eksport opracowanych modeli do pliku archiwum

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu		wersja	
Zakres			

1

Przedstawienie problemu - Dokument Zamawiającego

Informacje o dokumencie

Dokument zamawiającego zawiera luźny opis usprawnienia

Przeznaczenie dokumentu

Luźne zapoznanie się z usprawnieniem systemu.

Zamawiający

Grupa robocza "Filozofowie Analogowi" zleciła realizację systemu NOTES-AI, przedstawiając żądania określone w żądaniach udziałowca.

Opis problemu

Głównym wyzwaniem dla zamawiających jest rozproszenie myśli zapisanych w papierowych notesach, co uniemożliwia ich sprawne przeszukiwanie i łączenie w spójną sieć wiedzy. Filozofowie cenią pracę analogową za brak rozpraszaczy, jednak bariera związana z ręcznym przepisywaniem notatek do komputera powoduje, że wiele cennych koncepcji zostaje zapomnianych. Użytkownicy potrzebują systemu, który pozwoli im wysłać zdjęcia stron notesu za pomocą komunikatora Discord. System powinien automatycznie przetworzyć te obrazy, nadając notatkom tytuły i formatując je zgodnie ze standardem Markdown. System musi rozróżniać treść merytoryczną od instrukcji technicznych autora (np. wytycznych dotyczących formatowania/interpretacji zawartych między tagami <NOTE>). Kluczowym elementem jest ścisła integracja z repozytorium Obsidian (tzw. Vault), co pozwoli na natychmiastowe włączenie cyfrowych wersji odręcznych myśli do istniejącej struktury wiedzy użytkownika. Dzięki temu filozof będzie mógł przeszukiwać swoje analogowe notatki za pomocą zaawansowanych narzędzi cyfrowych, budując osobistą bazę wiedzy.

Żądania udziałowca

Pierwszym etapem prac ma być opracowanie projektu systemu, który zapewni:

Stworzenie sprawnego mostu między notowaniem analogowym a cyfrowym archiwum, pozwalającego na zachowanie tradycyjnych metod pracy przy jednoczesnym wykorzystaniu zalet edycji komputerowej i archiwizacji na komputerze.

Automatyzację procesu kategoryzacji i przetwarzania treści, aby użytkownik nie musiał tracić czasu na ręczne nazywanie plików, ich konwersję i przenoszenie do odpowiednich katalogów.

Integrację z systemem umożliwiającym przeszukiwanie tworzonej bazy wiedzy, która umożliwi szybki dostęp do myśli i koncepcji zapisanych wcześniej w formie fizycznej.

Możliwość doprecyzowania szczegółów przetwarzania notatki z poziomu ręcznie pisanej notatki.

2 **Prezentacja Problemu dla systemu Notes AI**

Informacje o dokumencie

Dokument ten zawiera przedstawienie problemu dla systemu NOTES-AI.

Przeznaczenie dokumentu

Dokument ten umożliwia zapoznanie się z przedstawieniem problemu dla systemu NOTES-AI.

Przedstawienie problemu dla systemu NOTES-AI

Package in package 'Dokumenty etapu definicji'

Przedstawienie problemu dla systemu NOTES-AI
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 14.03.2026

Przedstawienie problemu dla systemu NOTES-AI

Artifact in package 'Przedstawienie problemu dla systemu NOTES-AI'

Przedstawienie problemu dla systemu NOTES-AI
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 14.03.2026

1.1 Cel działalności firmy

Zgłębianie wiedzy filozoficznej. Grupa robi to aby prowadzić ożywione dyskusje, podczas których członkowie świetnie spędzają czas i nawiązują znajomości.

1.2 Opis firmy

Grupa filozofów powstała w 2021 roku, od zawsze udzielali się na forum Discord. Ich bolączką jest niewydajny proces notowania. Założyciel grupy nadal jest adminem forum, jest skory do wdrażania innowacji w grupie.

1.3 Aktorzy

- Administrator grupy Analogowi Filozofowie
- Zwykły członek grupy Analogowi Filozofowie
- Nowy członek grupy Analogowi Filozofowie

1.4 Procesy

- Utworzenie notatki analogowej
- Utworzenie notatki cyfrowej
- Przekształcenie notatki z analogowej na cyfrową

1.5 Automatyczny proces przekształcania zdjęć analogowych notatek w cyfrowe

System dostarczany grupie Analogowi Filozofowie umożliwi przyspieszenie procesu digitalizacji notatki. Zamiast procesu przekształcania notaki członek grupy będzie musiał tylko wgrać zdjęcie notatki na odpowiedni kanał Discord, a system zapisze notatkę w odpowiedniej lokalizacji.

1.6 Ograniczenia

- Nieczytelne pismo: Niektórzy członkowie grupy Analogowi Filozofowie mają bardzo nieczytelne pismo, dla innych aktorów, niekoniecznie maszyny. W takim przypadku konieczne będzie dostarczenie referencyjnej grafiki zestawiające pisane litery z drukowanymi w celu rozszyfrowania. W przeciwnym razie usługa nie będzie dostępna dla wszystkich członków grupy.
- Maksymalna grupa odbiorców będzie niewielka, ponieważ nie ma wielu filozofów w Polsce.

3 Wizja projektu systemu Notes AI

Informacje o dokumencie

Dokument ten zawiera niezbędne informacje w celu zrozumienia wizji projektu. Użytkownik dowie się między innymi o priorytetach i ograniczeniach.

Przeznaczenie dokumentu

Dokument jest przeznaczony do zapoznawania się z wizją projektu NOTES-AI. Jego przyswojenie jest niezbędne dla wszystkich nowo wdrażających się członków projektu tworzącego system.

Wizja projektu systemu NOTES-AI

Package in package 'Dokumenty etapu definicji'

Wizja projektu systemu NOTES-AI
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 14.03.2026

Wizja projektu systemu NOTES-AI

Artifact in package 'Wizja projektu systemu NOTES-AI'

Wizja projektu systemu NOTES-AI
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

1.1 Wstęp

1.1.1 Cel

Niniejszy dokument definiuje wizję systemu NOTES-AI, który ma stać się technologicznym pomostem między tradycyjnym, analogowym procesem twórczym a nowoczesnym zarządzaniem wiedzą w systemie Obsidian. Dokument określa ramy funkcjonalne, potrzeby użytkowników oraz wymagania techniczne niezbędne do wdrożenia rozwiązania.

1.1.2 Zakres

Zakres obejmuje budowę bota dla platformy Discord, integracji z modelami LLM do analizy obrazów oraz generowania tekstu oraz synchronizacji z repozytorium notatek dostępnym dla programu Obsidian. System skupia się na inteligentnej interpretacji pisma ręcznego oraz obsłudze instrukcji technicznych zawartych bezpośrednio w notatkach.

1.1.3 Definicje, akronimy, skróty

NOTES-AI - nazwa projektowanego systemu.

Obsidian / Vault - program / repozytorium wiedzy oparte na plikach Markdown, umożliwia wygodne przeglądanie notatek

Markdown - standard zapisu tekstu sformatowanego, wymagany do uruchomienia notatki w programie Obsidian

<NOTE> - tag techniczny służący do przekazywania meta-instrukcji dla modelu AI przy tworzeniu notatki

V2T / Vision-To-Text - najnowocześniejsze modele multimodalne z możliwością interpretacji tekstu i obrazów

Second Brain - zbiór zdigitalizowanych notatek zawierających całą zebraną wiedzę użytkownika pozwalający przechowywać wiedzę poza umysłem. Można przeglądać aplikacją Obsidian.

1.1.4 Dokumenty powiązane

1.1.5 Organizacja dokumentu

Dokument podzielono na sekcję pozycjonowania (cele biznesowe), analizę udziałowców, zestawienie kluczowych potrzeb oraz techniczne wymagania systemowe i jakościowe.

1.2 Założenia projektu (Positioning)

1.2.1 Cele biznesowe

Celem jest odzyskanie "utraconego czasu" poświęcanego na ręczną digitalizację notatek. Chcemy zapewnić filozofom możliwość pracy w środowisku wolnym od rozpraszaczy (papier), przy jednoczesnym budowaniu bazy wiedzy, która jest przeszukiwalna, otagowana i gotowa do cyfrowej obróbki natychmiast po wykonaniu zdjęcia.

1.2.2 Opis problemu/potrzeby

Problem z	Rozproszeniem wiedzy w papierowych notesach i barierą wejścia w proces digitalizacji.
Dotyczy	Filozofów i innych badaczy pracujących metodami analogowymi.
o znaczeniu	Krytycznym dla zachowania ciągłości pracy intelektualnej i budowania "Second Brain".
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	Stworzenie bezobsługowego potoku: Zdjęcie -> Discord -> AI (Markdown) -> Obsidian.

1.2.3 Product Position Statement (jak to przetłumaczyć).

Dla	Użytkowników preferujących notowanie ręczne, ale wymagających cyfrowej bazy wiedzy.
Kto/co	Ten, kto potrzebuje bezwysiłkowego transferu myśli z papieru do komputera.
Nazwa produktu	NOTES-AI [narzędzie do produktywności]
Takim, że	Narzędzie takie, że automatycznie nadaje tytuły, formatuje treść i interpretuje polecenia techniczne autora.
W przeciwieństwie do	Zwykłych skanerów OCR, które generują “surowy” i często nieużyteczny tekst.
Nasz produkt	Tworzy gotowe, sformatowane pliki .md, które są natychmiast gotowe do używania w Obsidianie.

1.3 Udziałowcy i użytkownicy

1.3.1 Udziałowcy

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność
Grupa "Filozofowie Analogowi"	Zleceńodawcy, eksperci dziedzinowi.	Definiowanie wizji, weryfikacja jakości interpretacji tekstu.

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność
Deweloperzy (Programista)	Realizatory systemu	Dobór bibliotek, technologii, implementacja architektury.

1.3.2 Użytkownicy

Nazwa	Opis	Odpowiedzialność	Udziałowiec
Filozof/ Autor	twórca notatek, użytkownik Discorda.	Dostarczanie czytelnych zdjęć, stosowanie tagów <NOTE>.	Filozofowie Analogowi

1.3.3 Środowisko użytkownika

Użytkownik pracuje głównie z fizycznym notesem (brak komputera w zasięgu wzroku). Jedynym urządzeniem cyfrowym jest smartfon z zainstalowanym Discordem. Po stronie "odbiorczej" znajduje się komputer z aplikacją Obsidian, który synchronizuje pliki .md (np. przez Git lub Sync). System NOTES-AI musi działać w tle, nie wymagając od użytkownika interakcji z konsolą czy skomplikowanym interfejsem.

1.3.4 Profile udziałowców

1.3.4.1 Grupa Filozofowie Analogowi

Reprezentant	Andrzej Nowak
Opis	Admin serwera grupy Filozofów na Discrod.
Rodzaj	Doktorat z filozofii, administrator grupy discord od 3 lat
Odpowiedzialności	Wetfikacja czy korzystanie z systemu jest intuicyjne i pozbawione błędów.

Czynniki sukcesu	<i>Udziałowiec otrzymuje system przyspieszający proces tworzenia notatek analogowych i digitalizacji. Korzystanie z systemu jest profitem.</i>
Zaangażowanie	<i>Główna osoba weryfikująca jakość systemu jako użytkownik.</i>
Produkty	<i>Opcjonalnie integracja ze Slack zamiast Discord.</i>
Komentarze i problemy	<i>Problemy zdrowotne, możliwość rezygnacji z udziału w projekcie przy potrzebie dłuższego pobytu w szpitalu.</i>

1.3.5 Profile użytkowników

1.3.5.1 Członek grupy Discord Filozofowie Analogowi

Reprezentant	<i>Bartosz Rak</i>
Opis	<i>Filozof robiący zdjęcia notatek</i>
Rodzaj	<i>Zwykły użytkownik</i>
Odpowiedzialności	<i>Testowanie pipeline od wgrania zdjęcia do przeglądania notatki w Obsidian.</i>
Czynniki sukcesu	<i>Aplikacja NOTES-AI zintegrowana z kanałem na serwerze Discord</i>
Zaangażowanie	<i>Może weryfikować każdą funkcjonalność w systemie.</i>
Produkty	<i>Nie</i>
Komentarze i problemy	<i>Brak</i>

1.3.6 Główni uczestnicy lub potrzeby klienta

Proponowane rozwiązanie	Istniejące rozwiązanie	Dotyczy	Priorytet	Potrzeba
Automatyczna konwersja obrazu na tekst i zapis w przeszukiwalnym repozytorium Obsidian (Vault).	Fizyczne przeszukiwanie notesów lub szukanie zdjęć w galerii telefonu.	Grupa Filozofowie Analogowi, Badacz / Autor	Krytyczny	Centralizacja i przeszukiwalność
Wykorzystanie modeli Vision-to-Text do automatycznego generowania plików .md zachowujących logikę notatki.	Ręczne przepisywanie z zachowaniem struktury (pogrubienia, tabele, listy).	Badacz / Autor	Wysoki	Inteligentne formatowanie
Implementacja parsera instrukcji zawartych między tagami , pozwalającego na sterowanie zachowaniem AI z poziomu papieru.	Brak – systemy OCR są pasywne.	Badacz / Autor	Średni	Sterowanie kontekstów

Automatyczne nadawanie tytułów (AI) i kategoryzacja notatek na podstawie ich treści merytorycznej.	Ręczne nazywanie plików, sortowanie ich do folderów i przenoszenie na komputer.	Grupa Filozofowie Analogowi	Wysoki	Eliminacja "pracy biurowej"
--	---	-----------------------------	--------	-----------------------------

1.3.7 Alternatywy i konkurencja

Google Lens / Apple OCR: Brak formatowania Markdown, brak integracji z Obsidianem, problemy z prywatnością.

Ręczne przepisywanie: Najwyższa jakość, ale ogromny koszt czasowy (bariera nie do przejścia).

Tablety E-ink (Remarkable itp.): Wysoki koszt zakupu, inna faktura pracy (nie jest to "czysty" papier).

1.4 Ograniczenia

Discord API: System jest całkowicie zależny od dostępności i limitów (rate-limiting) platformy Discord.

Łączność sieciowa: Przesyłanie obrazów wymaga stabilnego połączenia internetowego po stronie urządzenia mobilnego użytkownika.

Czytelność pisma: Skuteczność modeli Vision-to-Text (SotA) jest ograniczona stopniem czytelności pisma odręcznego. Skrajnie nieczytelne notatki mogą wymagać ręcznej korekty.

Warunki fizyczne: Jakość oświetlenia i ostrość zdjęcia wykonanego aparatem telefonu bezpośrednio wpływają na poprawność rozpoznawania treści.

Przetwarzanie w chmurze: O ile nie zostanie użyty model lokalny (np. LLaVA via Ollama), notatki są przysyłane do zewnętrznych dostawców modeli LLM (np. OpenAI/Anthropic), co musi być zgodne z polityką prywatności zamawiającego.

Obsidian Vault: System musi posiadać uprawnienia zapisu do lokalnego lub sieciowego folderu, w którym znajduje się baza wiedzy użytkownika.

Model licencyjny: Wszystkie użyte biblioteki third-party muszą być zgodne z licencjami Open Source (MIT, Apache 2.0, BSD).

1.5 Wymagania jakości

Czas odpowiedzi: Czas od wysłania zdjęcia na Discordzie do otrzymania potwierdzenia przetworzenia i zapisu w Obsidianie nie powinien przekraczać 5 minut dla pojedynczej strony A5.

Przepustowość: System musi obsługiwać kolejkowanie (async), aby użytkownik mógł wysłać serię zdjęć (np. cały rozdział notesu) bez ryzyka utraty danych.

Obsługa błędów: W przypadku zbyt niskiej jakości zdjęcia, system musi zwrócić na Discordzie jasny komunikat o błędzie (np. "Obraz zbyt rozmazany").

Odporność na awarie: Zerwanie połączenia podczas przetwarzania nie może powodować uszkodzenia istniejących plików w Obsidian Vault.

Zero-Config: Użytkownik nie powinien konfigurować niczego poza jednorazowym podpięciem bota. Cała interakcja odbywa się naturalnie przez aparat i czat.

Czytelność Markdown: Wyjściowy plik musi zachowywać semantyczną strukturę (nagłówki H1-H3 dla tytułów, listy dla punktowania), co ułatwia późniejszą nawigację w Obsidianie.

Rozpoznawanie tagów: System musi z 98% skutecznością odróżniać treści merytoryczną od instrukcji technicznych zawartych w dedykowanych tagach.

Kontekstowe nadawanie tytułów: Model AI musi generować krótkie, trafne nazwy plików na podstawie pierwszych zdań lub ogólnego sensu notatki.

1.6 Priorytety

Najwyższy (Krytyczny): Precyzja transformacji Vision-to-Markdown. System musi rozumieć strukturę notatki (nagłówki, listy), a nie tylko "wypluwać" surowy tekst.

Wysoki: Integracja "Zero-UI". Interfejsem jest Discord - użytkownik nie powinien musieć konfigurować niczego poza dostępem do swojego folderu Obsidian.

Wysoki: Obsługa instrukcji technicznych. Możliwość sterowania zachowaniem AI z poziomu papieru jest

kluczowym wyróżnikiem projektu.

Średni: Szybkość przetwarzania. Mimo że jakość jest ważniejsza, czas oczekiwania powyżej 300 sekund uznaje się za barierę pogarszającą User Experience.

Niski: Skalowalność wieloużytkownikowa. W pierwszej fazie system ma idealnie służyć grupie "Filozofów", a nie milionom użytkowników jednocześnie.

1.7 Pozostałe wymagania

1.7.1 Stosowane standardy

Formaty Danych: Pełna zgodność ze standardem Markdown.

Standardy Systemowe: Zgodność z POSIX (działanie na systemach Linux/Unix).

Licencjonowanie: Wszystkie autorskie komponenty oparte na licencjach MIT lub Apache 2.0. Wykorzystanie bibliotek zewnętrznych wyłącznie z rodzin Free/Open Source Software (FOSS).

Jakość: Kod źródłowy zgodny z zasadami Clean Code.

1.7.2 Wymagania systemowe i sprzętowe

Środowisko uruchomieniowe: Python 3.10+, Linux Ubuntu.

Platforma sprzętowa (Serwer): Dowolny serwer typu VPS lub lokalny komputer (np. Raspberry Pi 4/5, Homelab) z min. 8GB RAM.

Łączność: Stały dostęp do Internetu dla bota Discord.

Przechowywanie (Storage): Możliwość montowania wolumenów lub dostęp do lokalnej ścieżki systemu plików, gdzie znajduje się Obsidian Vault.

Integracje AI:

Opcja A (Cloud): Klucz API do modeli multimodalnych (np. OpenAI, Anthropic).

Opcja B (Local): Ollama z modelem LLaVA lub podobnym (wymaga GPU lub mocnego CPU).

1.7.3 Wymagania wydajnościowe

Czas odpowiedzi (Latency): Od momentu wysłania zdjęcia do momentu zapisu pliku .md: średnio < 150s, maksymalnie 300s.

Precyzja: Poprawne rozpoznanie min. 95% znaków przy czytelnym piśmie odręcznym.

Przepustowość (Throughput): Możliwość procesowania min. 5 obrazów w kolejce bez zawieszenia usługi.

Rozdzielczość: Obsługa zdjęć o rozdzielczości dowolnej

1.7.4 Wymagania związane ze środowiskiem pracy

Środowisko Użytkownika: Minimalizm technologiczny. Użytkownik nie widzi "błędów" systemu. Obsługa błędów (np. nieczytelne zdjęcie) musi wracać do użytkownika w formie czytelnego komunikatu na czacie Discord.

Koszty utrzymania (Maintenance): System zaprojektowany jako "set and forget". Raz uruchomiony program powinien działać bez interwencji administratora przez miesiące.

Bezpieczeństwo: Klucze API i tokeny Discorda muszą być przechowywane w zmiennych środowiskowych (.env), nigdy bezpośrednio w kodzie.

Odporność (Robustness): W przypadku awarii zewnętrznego API (np. Claude), system powinien poinformować użytkownika o tymczasowej niedostępności zamiast "cichego błędu".

4 Analiza lingwistyczna

Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument zawiera analizę lingwistyczną dotyczącą systemu NOTES-AI.

Przeznaczenie dokumentu

Wynik analizy służy wyekstrahowaniu grup czasownikowych i grup rzeczownikowych na podstawie opisu projektu, co umożliwia odkrycie przypadków użycia oraz kandydatów na obiekty.

Analiza lingwistyczna

1.1 Analiza lingwistyczna

Głównym wyzwaniem dla jest rozproszenie myśli zapisanych w papierowych notesach, co uniemożliwia ich sprawne przeszukiwanie i łączenie w spójną sieć wiedzy. Filozofowie cenią pracę analogową za brak rozpraszaczy, jednak bariera związana z ręcznym przepisywaniem notatek do komputera powoduje, że wiele cennych koncepcji zostaje zapomnianych. Użytkownicy potrzebują systemu, który pozwoli im wysłać zdjęcia stron notesu za pomocą komunikatora Discord. System powinien automatycznie przetworzyć te obrazy, nadając notatkom tytuły i formatując je zgodnie ze standardem Markdown. System musi rozróżniać treść merytoryczną od instrukcji technicznych autora (np. wytycznych dotyczących formatowania/interpretacji zawartych między tagami <NOTE>). Kluczowym elementem jest ścisła integracja z repozytorium Obsidian (tzw. Vault), co pozwoli na natychmiastowe włączenie cyfrowych wersji odręcznych myśli do istniejącej struktury wiedzy użytkownika. Dzięki temu filozof będzie mógł przeszukiwać swoje analogowe notatki za pomocą zaawansowanych narzędzi cyfrowych, budując osobistą bazę wiedzy.

Głównym wyzwaniem dla jest rozproszenie myśli zapisanych w papierowych notesach, co uniemożliwia ich sprawne przeszukiwanie i łączenie w spójną sieć wiedzy. Filozofowie cenią pracę analogową za brak rozpraszaczy, jednak bariera związana z ręcznym przepisywaniem notatek do komputera powoduje, że wiele cennych koncepcji zostaje zapomnianych. Użytkownicy potrzebują systemu, który pozwoli im wysłać zdjęcia stron notesu za pomocą komunikatora Discord. System powinien automatycznie przetworzyć te obrazy, nadając notatkom tytuły i formatując je zgodnie ze standardem Markdown. System musi rozróżniać treść merytoryczną od instrukcji technicznych autora (np. wytycznych dotyczących formatowania/interpretacji zawartych między tagami <NOTE>). Kluczowym elementem jest ścisła integracja z repozytorium Obsidian (tzw. Vault), co pozwoli na natychmiastowe włączenie cyfrowych wersji odręcznych myśli do istniejącej struktury wiedzy użytkownika. Dzięki temu filozof będzie mógł przeszukiwać swoje analogowe notatki za pomocą zaawansowanych narzędzi cyfrowych, budując osobistą bazę wiedzy.

Lp.	Grupy czasownikowe	Usługa (przypadek użycia)	Operacja lub odpowiedzialność
1.	rozproszenie		
2.	uniemożliwia ich sprawne przeszukiwanie i łączenia		Przeszukiwanie i łączenie
3.	cenią pracę analogową		
4.	przepisywaniem		Przepisywanie
5.	potrzebują		
6.	pozwoli im wysłać zdjęcia stron notesu		Wysyłanie
7.	przetworzyć	Przetwarzanie notatek	Przetwarzanie

8.	nadając	Nadawanie notatkom tytułów	Nadawanie
9.	formatując	Formatowanie notatek zgodnie ze standardem Markdown	Formatowanie
10.	rozróżniać	Rozróżnianie treści merytorycznej od instrukcji technicznych autora	Rozróżnianie
11.	pozwoli na		
12.	przeszukiwać	Przeszukiwanie notatek w wersji cyfrowej	Przeszukiwanie
13	budując	Budowanie osobistej bazy wiedzy	Budowanie

Lp.	Grupy rzeczownikowe	Kandydat na obiekt	Kandydat na atrybut
1.	wyzwaniem		
2.	myśli	Myśl	
3.	papierowych notesach	Notes	
4.	spójną sieć wiedzy	Sieć wiedzy	
5.	Filozofowie	Filozof	
6.	brak rozpraszaczy		
7.	bariera		
8.	notatek	Notatki	
9.	komputera	Komputer	
10.	wiele cennych koncepcji	Koncepcja	
11.	Użytkownicy	Użytkownik	
12.	systemu	System	
13.	komunikatora Discord	Komunikator	Discord
14.	obrazy	Obraz	
15.	tytuły	Tytuł	
16.	standardem Markdown	Standard	Markdown
17.	treść merytoryczną	Treść merytoryczna	
18.	instrukcji technicznych autora	Instrukcje techniczne	
19.	Kluczowym elementem		
20.	ściśła integracja z repozytorium Obsidian (tzw. Vault)	Integracja z repozytorium	Obsidian

21.	natychmiastowe włączenie cyfrowych wersji odręcznych myśli	Cyfrowa wersja odręcznych myśli	
22.	istniejącej struktury wiedzy użytkownika	Struktura wiedzy użytkownika	
23.	zaawansowanych narzędzi cyfrowych		
24.	osobistą bazę wiedzy	Osobista baza wiedzy	

5 Raport konfiguracji oprogramowania

Informacje o dokumencie

Dokument ten zawiera instrukcje, zgodnie z którą zainstalowano oprogramowanie Enterprise Architect.

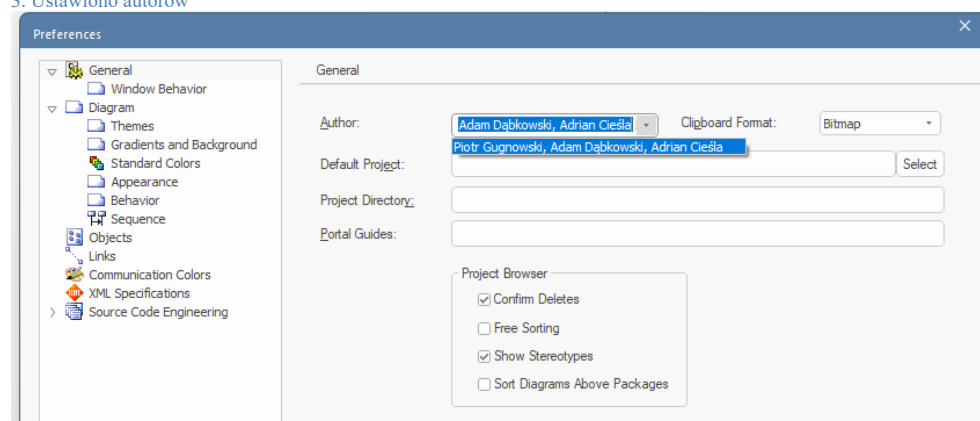
Przeznaczenie dokumentu

Dokument powstał w celu możliwości odtworzenia konfiguracji środowiska Enterprise Architect.

Raport konfiguracji oprogramowania

1.2 Raport konfiguracji oprogramowania

1. Pobrano oprogramowanie ze strony: <https://sparxsystems.com/products/ea/downloads.html>
2. Wczytano projekt źródłowy dostępny na kursie Leia.
3. Ustawiono autorów



4. Ustawiono Auto names and Counter:

Package: PAK: 001 :Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Actor: AKT: 001 :Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Activity: ACT: 001 :Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Requirements: REQ: 001 :Gugnowski Dąbkowski Cieśla (dodatkowo ustawiono apply on creation dla name

Auto Name Counters

Type: Actor

Optional

Stereotype

Select

Name

Prefix Counter Suffix

AKT: 001 iski Dąbkowski Cieśla

☐ Apply on creation

Alias

Prefix Counter Suffix

AKT: 001 iski Dąbkowski Cieśla

☒ Apply on creation

Save Save & Close Close Help

5. Skonfigurowano Metrykę:

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autorzy	Piotr Gugnowski, Adam Dąbkowski, Adrian Cieśla		
Zatwierdzający	Dąbkowski Włodzimierz	Data zatwierdzenia	
Wersja	{Pkg.Version}	Status	{Pkg.Status}
Data utworzenia	{Pkg.DateCreatedShort}	Data ostatniej modyfikacji	{Pkg.DateModified}

Metryka zmian			
Data	wersja	Autorzy zmian	Opis zmiany
{Pkg.DateModifiedShort}	1.0	Piotr Gugnowski, Adam Dąbkowski, Adrian Cieśla	Wersja do przeglądu

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu			wersja
Zakres			

6 Raport biznesowy systemu Notes AI

Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument stanowi wizję projektu NOTES-AI i został opracowany w celu zdefiniowania głównych założeń, zakresu oraz kluczowych wymagań systemu.

Przeznaczenie dokumentu

Dokument jest przeznaczony przede wszystkim dla grupy „Filozofowie Analogowi” oraz deweloperów realizujących projekt, służąc jako wspólna baza uzgodnień i punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji projektowych oraz weryfikacji zgodności rozwiązania z oczekiwaniami użytkowników. Stanowi on podstawę do dalszej specyfikacji wymagań, projektowania architektury i planowania wdrożenia systemu.

Słownik systemu

W niniejszym rozdziale przedstawiony został słownik systemu wraz z diagramem oraz zapisem w notacji BNF.

Notacja BNF:

Tytuł notatki = Ciąg znaków

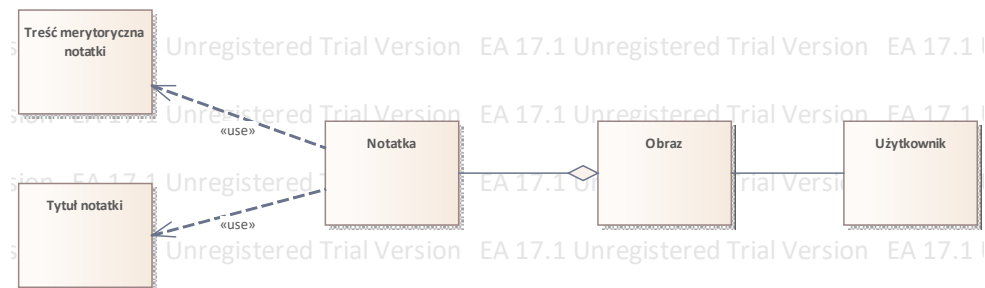
Treść merytoryczna notatki = Ciąg znaków

Lista notatek = { @identyfikator notatki + identyfikator obrazu + Tytuł notatki + Treść merytoryczna notatki }

Lista obrazów = { @identyfikator obrazu + plik w formacie [PNG | JPG] }

Użytkownik = @identyfikator użytkownika + imię + nazwisko + adres email + hasło + Lista obrazów + Lista notatek

Class Model



1.Class Model

Opis biznesowy

Cel Biznesowy

Stworzenie bezobsługowego procesu, który pozwala filozofom i badaczom pracować wyłącznie na papierze, a jednocześnie natychmiast otrzymywać w pełni sformatowane, przeszukiwalne notatki w repozytorium Obsidian (Second Brain).

Główny efekt: eliminacja ręcznej digitalizacji i odzyskanie czasu poświęcanego na przepisywanie i przeszukiwanie notatek.

Kluczowe mechanizmy biznesowe

- Tagi <NOTE> – użytkownik może z poziomu papieru sterować zachowaniem AI (podsumowanie, cytaty, kategorie itp.).
- Walidacja jakości – przy rozpoznaniu poniżej 95% system automatycznie informuje użytkownika o błędzie (np. „Obraz zbyt rozmazany”).
- Czas przetwarzania – maksymalnie 5 minut (wymagania krytyczne)

Korzyści Biznesowe

- Eliminacja pracy archiwistycznej oraz administrowania dokumentami (przepisywania, sortowania, nadawania tytułów).
- Natychmiastowa przeszukiwalność i tagowanie wszystkich notatek.

- Zachowanie naturalnego, analogowego stylu pracy przy jednoczesnym budowaniu cyfrowego Second Brain.
- Skalowalność na całą grupę „Filozofowie Analogowi” bez konieczności konfiguracji przez użytkownika.

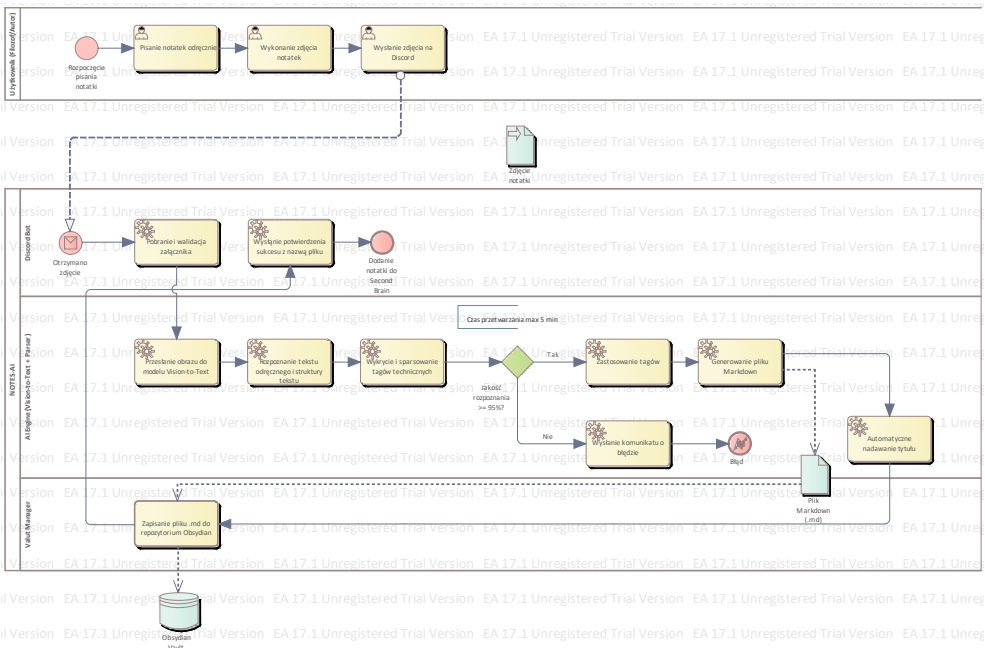
Metryki Sukcesu (KPI)

- ≥95% poprawności rozpoznania przy czytelnym piśmie
- Czas od zdjęcia do gotowej notatki ≤ 5 min
- 100% notatek zapisanych w formacie Markdown zgodnym z Obsidian
- Zero interakcji z konsolą lub dodatkowymi aplikacjami

Procesy biznesowe systemu

Digitalizacja notatki analogowej

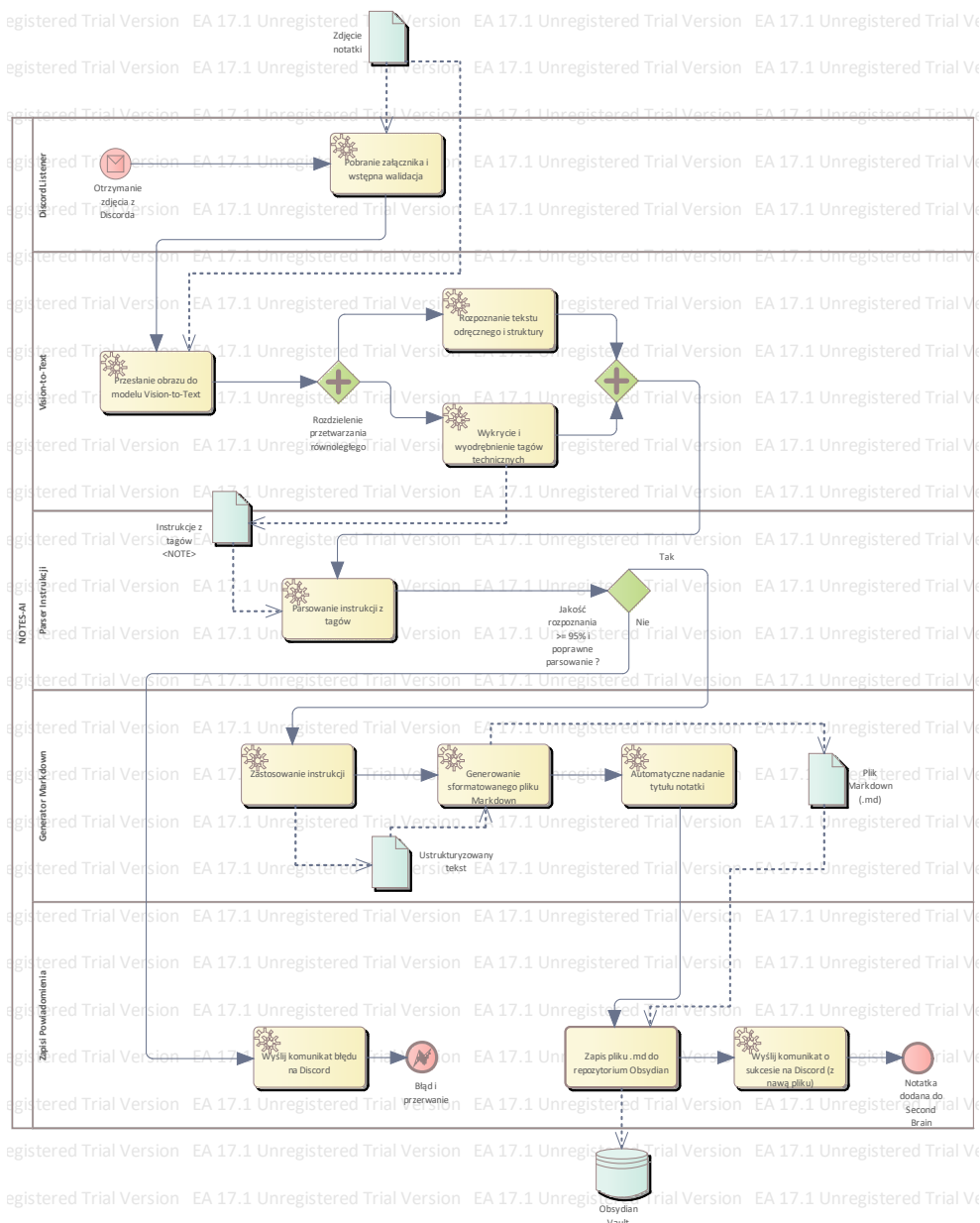
Główny proces biznesowy NOTES-AI pokazujący bezobsługowy potok od momentu zrobienia zdjęcia notatki ręcznej przez użytkownika do automatycznego zapisania sformatowanego pliku Markdown w repozytorium Obsidian.



2.Digitalizacja notatki analogowej

Przetwarzanie notatki przez bota

Szczegółowy proces wewnętrzny systemu NOTES-AI, przedstawia krok po kroku: odbiór zdjęcia na Discordzie, przetwarzanie przez model Vision-to-Text, parsowanie instrukcji technicznych <NOTE>, generowanie sformatowanego Markdown z automatycznym tytułem oraz zapis do Obsidian Vault.



3.Przetwarzanie notatki przez bota

Procesy biznesowe

Diagram 1. - Digitalizacja notatki analogowej

Przedstawia cały proces biznesowy od perspektywy użytkownika i systemu:

1. Użytkownik pisze notatkę odręczną.

- 2. Robi zdjęcie telefonem.
- 3. Wysyła zdjęcie na Discord.
- 4. System NOTES-AI automatycznie przetwarza zdjęcie i zwraca gotowy plik Markdown do Obsidian.
- 5. Cała interakcja odbywa się wyłącznie przez Discord.

Diagram 2. - Przetwarzanie notatki przez bota

Szczegółowy przepływ wewnętrzny systemu (rozwiniecie procesów zachodzących w Notatkinu-AI z Diagramu 1):

- 1. Odbiór zdjęcia na Discordzie.
- 2. Przetwarzanie przez model Vision-to-Text (rozpoznanie tekstu oraz struktury).
- 3. Parsowanie instrukcji technicznych <NOTE>
- 4. Generowanie sformatowanego Markdown oraz automatyczne nadanie tytułu.
- 5. Zapis do repozytorium Obsidian i potwierdzenie sukcesu na Discordzie.

Karty CRC

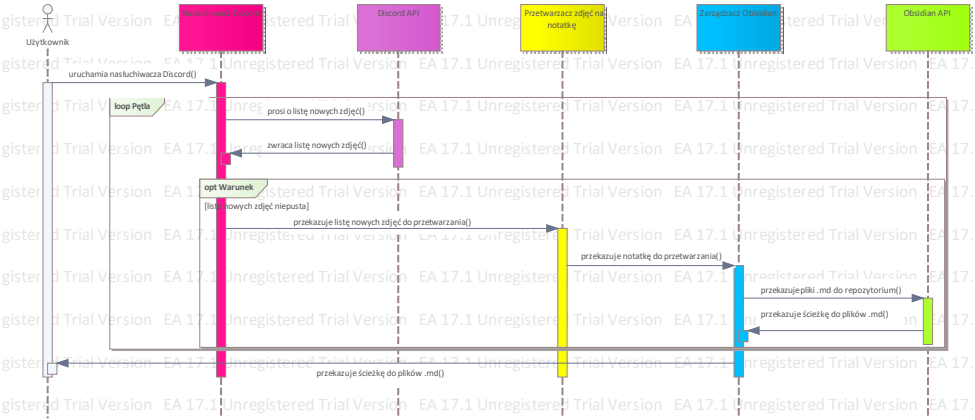
PW-CRC



4.PW-CRC

Od zdjęć do notatki

Od zdjęć do notatki



5.Od zdjęć do notatki

7 Raport Przypadków Użycia

Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument zawiera model przypadków użycia systemu NOTES-AI, opracowany na podstawie wizji projektu oraz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych określonych w dokumentach źródłowych.

Przeznaczenie dokumentu

Dokument ma na celu przedstawienie głównych aktorów, kluczowych przypadków użycia oraz relacji między nimi, stanowiąc podstawę do zrozumienia zakresu funkcjonalnego systemu NOTES-AI. Służy jako punkt odniesienia dla zespołu deweloperskiego, promotora oraz członków grupy „Filozofowie Analogowi” podczas implementacji, weryfikacji i oceny rozwiązania

1.1 Aktorzy

Administrator	
Opis	Aktor odpowiedzialny za jednorazową konfigurację bota (token Discord, ścieżka do Vaultu Obsidiana, wybór modelu AI – chmurowy lub lokalny).

Discord	
Opis	Zewnętrzny system komunikacyjny (platforma Discord). Odbiera zdjęcia notatek odręcznych wysłane przez użytkownika i przekazuje je do bota NOTES-AI oraz zwraca potwierdzenia lub komunikaty błędów.
Model AI	
Opis	Zewnętrzny serwis Vision-to-Text. Odpowiada za rozpoznanie tekstu odręcznego oraz struktury notatki (nagłówki, listy, tabele).
Obsidian Vault	
Opis	Zewnętrzny system przechowywania wiedzy (repozytorium plików Markdown). Odbiera i zapisuje gotowe pliki .md wygenerowane przez NOTES-AI.
Użytkownik	
Opis	Główny aktor – członek grupy „Filozofowie Analogowi”. Pisze notatki odręcznie, robi zdjęcia smartfonem, wysyła je na Discord i korzysta z gotowych notatek w aplikacji Obsidian.

1.2 Przekształcanie notatki

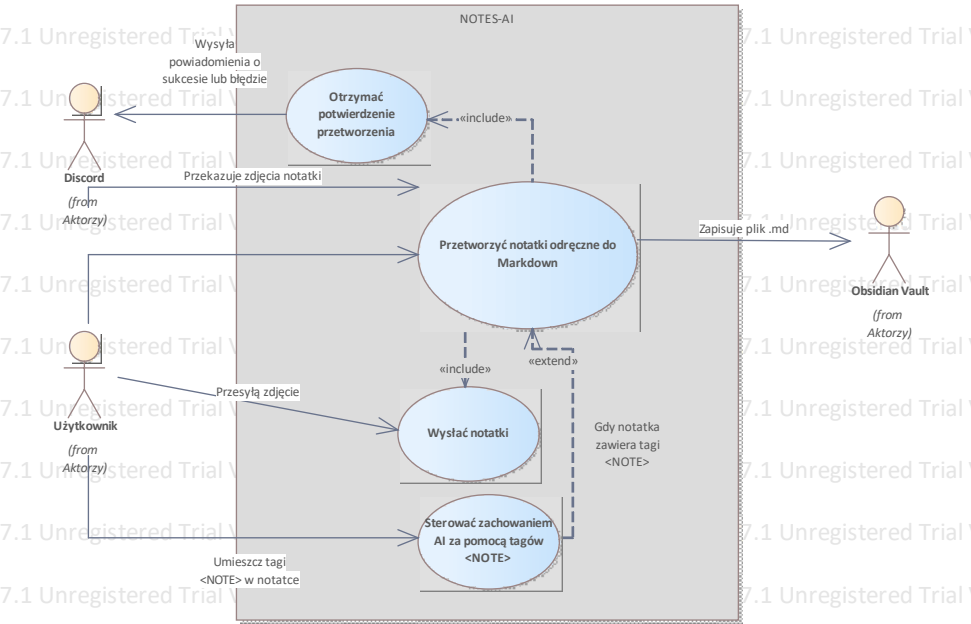


Figure 1: Główny diagram przypadków użycia

Przetworzyć notatki odręczne do Markdown	
Opis	Główny przypadek użycia systemu. Użytkownik wysyła zdjęcie notatki odręcznej, a

	system automatycznie rozpoznaje tekst i strukturę, parsuje tagi <NOTE>, generuje semantyczny plik Markdown, nadaje sensowną nazwę i zapisuje go do Vaultu Obsidiana
Warunek wejścia	Użytkownik wysłał co najmniej jedno zdjęcie notatki na Discordzie.
Warunek wyjścia	Plik .md został zapisany w Vaultcie i użytkownik otrzymał potwierdzenie na Discordzie.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny 1. Użytkownik wysyła zdjęcie notatki odręcznej na dedykowany kanał Discord. 2. NOTES-AI odbiera załącznik i umieszcza zadanie w kolejce. 3. System przesyła obraz do modelu AI. 4. Model rozpoznaje tekst oraz strukturę notatki (nagłówki, listy, tabele, pogrubienia). 5. System identyfikuje i parsuje bloki tagów technicznych <NOTE>...</NOTE>. 6. Model AI generuje semantyczny plik Markdown z zachowaniem logicznej struktury. 7. System automatycznie nadaje plikowi krótką nazwę na podstawie treści. 8. Gotowy plik .md jest zapisywany do folderu Obsidian Vault. 9. System wysyła potwierdzenie sukcesu na Discord. Alternate: Przetwarzanie serii zdjęć 1. Użytkownik przesyła wiele zdjęć notatki w pojedynczej wiadomości 2. System przetwarza zdjęcia jako pojedynczą, dłuższą notatkę Exception: Niska jakość zdjęcia 1. W kroku 4 jakość rozpoznania < 95% 2. System przerywa przetwarzanie i przechodzi do przypadku „Otrzymać potwierdzenie przetworzenia” z komunikatem błędu wysłanym na Discord. <pre>graph TD Start((Start)) --> User[Użytkownik] User --> Bot[Bot odbiera zdjęcie i tworzy zadanie w kolejce] Bot --> Check[Czy przetwarzanie serii zdjęć?] Check -- Tak --> Process[Przetwórz wszystkie zdjęcia jako jedną notatkę] Check -- Nie --> SendAI[Prześlij obraz do Modelu AI] SendAI --> AI[Model AI] AI --> CheckQual{Rozpoznanie > 95%?} CheckQual -- Tak --> Parse[Rozpoznaj tekst i strukturę, parsuj tagi <NOTE>] Parse --> GenMD[Generuj semantyczny plik Markdown] GenMD --> Name[Nadaj nazwę pliku] Name --> Save[Zapicz plik .md w Obsidian Vault] Save --> SendDisc[Wyslij potwierdzenie sukcesu na Discord] SendDisc --> End((Koniec)) CheckQual -- Nie --> Error[Błąd jakości- przejdź do wysłania potwierdzenia błędu] Error --> EndError((Koniec z błędem))</pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	FRE:007:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

	AKT:003:Gugnowski Dąbkowski Cieśla FRE:004:Gugnowski Dąbkowski Cieśla
--	--

Sterować zachowaniem AI za pomocą tagów <NOTE>	
Opis	Opcjonalne rozszerzenie głównego przypadku użycia. Użytkownik umieszcza w notatce tagi techniczne <NOTE>...</NOTE>, które sterują zachowaniem AI (np. podsumowanie, kategorie, cytaty).
Warunek wejścia	W rozpoznanym tekście wykryto blok tagów <NOTE>.
Warunek wyjścia	Instrukcje z tagów zostały wykonane przez model AI.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz Główny 1. Użytkownik umieszcza w notatce odręcznej blok tagów technicznych <NOTE>...</NOTE>. 2. W trakcie przetwarzania system wykrywa tagi. 3. Instrukcje z tagów są przekazywane do modelu AI jako meta-polecenia. 4. Model wykonuje dodatkowe operacje (np. podsumowanie, dodanie kategorii, wyodrębnienie cytatów). 5. Wynik jest uwzględniony w finalnym pliku Markdown. Alternate: Brak tagów 1. W notatce nie ma tagów <NOTE> 2. System pomija ten krok i kontynuuje normalne przetwarzanie (nie jest to błąd). Exception: Błędna składnia tagów 1. System ignoruje niepoprawny blok tagów i kontynuuje przetwarzanie z komunikatem ostrzegawczym na Discordzie. <pre> graph TD Start(()) --> Recognize[Porozpoznanie tekstu] Recognize --> Detect{Wykryto tagi <NOTE>?} Detect -- Tak --> Extract[Wyodrębnij instrukcje] Extract --> Pass[Przekaż instrukcje do modelu] Pass --> Model[Model wykonuje dodatkowe instrukcje] Model --> Markdown[Uwzględnij wyniki w Markdown] Markdown --> Continue((Kontynuuj główny przepływ)) Detect -- Nie --> Continue </pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	FRE:006:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

--	--

Otrzymać potwierdzenie przetworzenia	
Opis	System zwraca użytkownikowi informację zwrotną na Discordzie (sukces lub komunikat błędu, np. „Obraz zbyt rozmazany”).
Warunek wejścia	Przetwarzanie notatki zostało zakończone (z sukcesem lub błędem).
Warunek wyjścia	Użytkownik otrzymał czytelny komunikat na czacie Discord.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny - Przetwarzanie notatki zostało zakończone. - NOTES-AI wysła wiadomość zwrotną bezpośrednio na Discord. - Użytkownik otrzymuje czytelny komunikat sukcesu (z nazwą pliku i linkiem do Vaultu). Exception: Błąd jakości zdjęcia - System zwraca komunikat: „Obraz zbyt rozmazany – proszę zrobić nowe zdjęcie” na Discord Exception: Awaria zewnętrznego API - System zwraca komunikat: „Tymczasowa niedostępność modelu AI – proszę spróbować później” na Discord <pre> graph TD subgraph NOTES_AI [NOTES-AI] Start(()) --> Przetwarzanie[Przetwarzanie zakończone] Przetwarzanie --> Decyzja{Sukces czy błąd?} end subgraph Discord [Discord] KomunikatSukces[Wyślij komunikat z sukcesem] KomunikatZly[Wyślij komunikat o złej jakości] KomunikatAI[Wyślij komunikat o niedostępności AI] end Decyzja -- "[Sukces]" --> KomunikatSukces Decyzja -- "[Błąd jakości]" --> KomunikatZly Decyzja -- "[Awaria API]" --> KomunikatAI KomunikatSukces --> Koniec(((Koniec))) KomunikatZly --> Koniec KomunikatAI --> Koniec </pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	AKT:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Wysłać notatki	
Opis	Użytkownik wysyła jedno lub więcej zdjęć notatek odręcznych na dedykowany kanał Discord.
Warunek wejścia	Użytkownik posiada zdjęcie notatki w galerii telefonu.

Warunek wyjścia	Zdjęcie zostało odebrane przez bota Discord.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny 1. Użytkownik robi zdjęcie notatki odręcznej. 2. Otwiera aplikację Discord i wybiera dedykowany kanał. 3. Wysyła zdjęcie jako załącznik. 4. System potwierdza odbiór komunikatem „Otrzymano zdjęcie – przetwarzanie rozpoczęte”. Alternate: Wysłanie serii zdjęć 1. Użytkownik wysyła kilka zdjęć w jednej wiadomości na discordzie 2. System obsługuje je jako jedną długą notatkę. <pre> graph TD subgraph "Użytkownik" Start((Start)) --> UserAction[Użytkownik robi zdjęcie notatki] UserAction --> UserAction2[Wysyła zdjęcie jako załącznik na Discorda] end subgraph "Discord" Decision{Batch zdjęć czy pojedyncze ?} BotSingle[Bot potwierdza odbiór] BotBatch[Bot potwierdza odbiór wszystkich zdjęć] End((Przejdź do przetwarzania notatki)) end UserAction2 --> Decision Decision -- "[Pojedyncze zdjęcie]" --> BotSingle Decision -- "[Seria zdjęć]" --> BotBatch BotSingle --> End BotBatch --> End </pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	

1.3 Administracja systemem

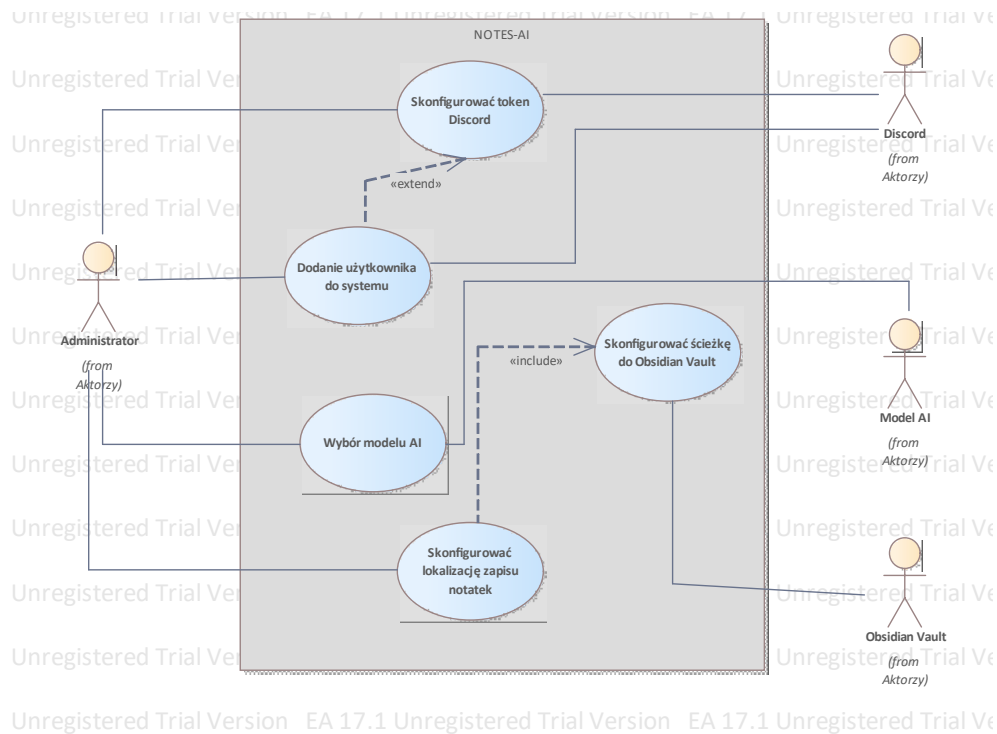
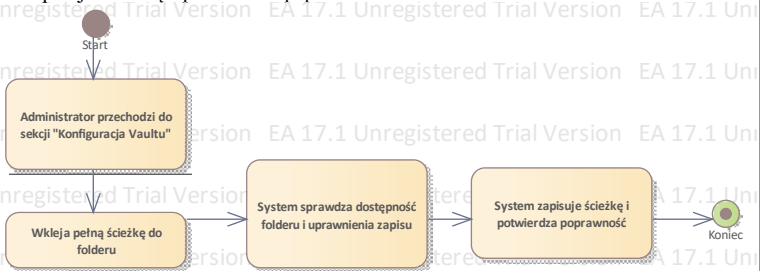


Figure 2: Administracja systemem

Dodanie użytkownika do systemu	
Opis	Administrator dodaje nowego użytkownika do systemu NOTES-AI, łączy jego konto Discord z kontem wewnętrznym oraz przypisuje domyślną lokalizację zapisu notatek.
Warunek wejścia	Token Discord jest już skonfigurowany, a użytkownik ma konto w Discord
Warunek wyjścia	Użytkownik jest zarejestrowany w systemie, konto Discord jest połączone i może natychmiast wysyłać notatki.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny 1. Administrator wchodzi do panelu administracyjnego. 2. Wybiera opcję „Dodaj użytkownika”. 3. Wprowadza nazwę użytkownika oraz ID konta Discord. 4. System łączy konto Discord. 5. Konfiguruje domyślną lokalizację zapisu notatek. 6. Administrator zatwierdza dodanie użytkownika. 7. System zapisuje dane i potwierdza sukces.

	Start Administrator wchodzi do panelu administracyjnego Wprowadza nazwę użytkownika oraz ID konta Discord Konfiguruje domyślną lokalizację zapisu notatek Wybiera opcję "Dodaj użytkownika" System łączy konto Discord Administrator zatwierdza dodanie użytkownika System zapisuje dane i potwierdza sukces Koniec [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	AKT:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla FRE:001:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Skonfigurować lokalizację zapisu notatek	
Opis	Administrator definiuje domyślną ścieżkę w Vaultcie Obsidiana, w której będą zapisywane wszystkie generowane pliki Markdown dla danego użytkownika.
Warunek wejścia	Ścieżka do głównego folderu Vaultu Obsidiana jest już skonfigurowana
Warunek wyjścia	Domyślna lokalizacja zapisu jest zapisana w profilu użytkownika lub jako ustawienie globalne.
Scenariusze	Basic Path: <i>Scenariusz główny</i> 1. Administrator wchodzi w ustawienia użytkownika lub ustawienia globalne. 2. Wybiera lub wpisuje podfolder w Vaultcie Obsidiana. 3. System weryfikuje istnienie ścieżki. 4. Zapisuje ustawienie. Start Administrator wchodzi w ustawienia użytkownika lub ustawienia globalne Wybiera lub wpisuje podfolder w Obsidian Vault System waliduje isnienie ścieżki i możliwość zapisu System zapisuje ustawnienia Koniec [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	FRE:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Skonfigurować ścieżkę do Obsidian Vault	
Opis	Administrator podaje pełną ścieżkę do folderu Vaultu Obsidiana, w którym system będzie zapisywał wszystkie wygenerowane pliki .md.
Warunek wejścia	Administrator jest zalogowany w panelu konfiguracji systemu.
Warunek wyjścia	Ścieżka jest zapisana i zweryfikowana – system może zapisywać pliki Markdown.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny - Administrator przechodzi do sekcji „Konfiguracja Vaultu”. - Wkleja pełną ścieżkę do folderu Obsidiana. - System sprawdza dostępność folderu i uprawnienia zapisu. - Zapisuje ścieżkę i potwierdza poprawność.  <pre> graph TD Start((Start)) --> A[Administrator przechodzi do sekcji "Konfiguracja Vaultu"] A --> B[Wkleja pełną ścieżkę do folderu] B --> C[System sprawdza dostępność folderu i uprawnienia zapisu] C --> D[System zapisuje ścieżkę i potwierdza poprawność] D --> End((Koniec)) </pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	AKT:003:Gugnowski Dąbkowski Cieśla FRE:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Skonfigurować token Discord	
Opis	Administrator konfiguruje token bota Discord oraz wybiera kanał, na którym system będzie odbierał zdjęcia notatek.
Warunek wejścia	Administrator posiada ważny token bota Discord (z panelu deweloperskiego Discord).
Warunek wyjścia	Bot jest połączony z Discordem i gotowy do odbierania wiadomości.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny - Administrator przechodzi do sekcji „Konfiguracja Discord”. - Wkleja token bota. - Wybiera kanał docelowy do odbierania zdjęć. - System testuje połączenie z Discordem. - Zapisuje konfigurację i aktywuje bota.

	<pre>graph TD; Start((Start)) --> Admin[Administrator przechodzi do sekcji "Konfiguracja Discord"]; Admin --> Token[Wkleja token bota]; Token --> Channel[Wybiera kanał docelowy do odbierania zdjęć]; Channel --> Test[System testuje połączenie z Discordem]; Test --> Save[System zapisuje konfigurację i aktywuje bota]; Save --> End((KONIEC));</pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	FRE:003:Gugnowski Dąbkowski Cieśla AKT:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Wybór modelu AI	
Opis	Administrator wybiera model AI (chmurowy lub lokalny).
Warunek wejścia	Panel administracyjny jest otwarty i podstawowa konfiguracja (token Discord + Vault) jest ukończona.
Warunek wyjścia	Wybrany model AI jest zapisany i gotowy do użycia przez system.
Scenariusze	Basic Path: Scenariusz główny - Administrator przechodzi do sekcji „Model AI”. - Wybiera model chmurowy lub lokalny. - Wprowadza klucz API (jeśli chmurowy) lub potwierdza lokalny model. - System zapisuje wybór i przeprowadza test połączenia. <pre>graph TD; Start((Start)) --> Admin[Administrator przechodzi do sekcji "Model AI"]; Admin --> Choose[Wybiera model lokalny lub chmurowy]; Choose --> URL[Wprowadza URL do Modelu]; URL --> Decision{Wybrano model chmurowy?}; Decision -- Nie --> Confirm[Potwierdza wybór modelu lokalnego]; Decision -- Tak --> API[Wprowadza klucz API]; Confirm --> Save[System zapisuje wybór]; API --> Save; Save --> Test[System przeprowadza test połączenia]; Test --> End((KONIEC));</pre> [right-click-to-insert-Diagram-field(s)]
Realizuje wymagania:	AKT:004:Gugnowski Dąbkowski Cieśla

Source	Target					
		Dodanie użytkownika do systemu: FRE:001:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Dodanie użytkownika do systemu				
		Dodanie użytkownika do systemu: FRE:002:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Skonfigurowanie lokalizacji do zapisu notatki				
		Dodanie użytkownika do systemu: FRE:003:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Użytkownik łączy konto discord z kontem w systemie				
		Przekształcenie notatki analogowej: FRE:004:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Przekształcenie notatki analogowej				
		Przekształcenie notatki analogowej: FRE:006:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Z notatki muszą być wyciągane tagi techniczne				
		Przekształcenie notatki analogowej: FRE:007:Gugnowski Dąbkowski Cieśla W notatce musi być rozpoznana struktura tekstu.				
	Administracja systemem::Dodanie użytkownika do systemu	↑				
	Administracja systemem::Skonfigurować lokalizację zapisu notatek		↑			
	Administracja systemem::Skonfigurować ścieżkę do Obsidian Vault		↑			
	Administracja systemem::Skonfigurować token Discord			↑		
	Administracja systemem::Wybór modelu AI					
	Przekształcanie notatki::Otrzymać potwierdzenie przetworzenia					
	Przekształcanie notatki::Przetworzyć notatki odręczne do Markdown				↑	↑
	Przekształcanie notatki::Sterować zachowaniem AI za pomocą tagów <NOTE>				↑	
	Przekształcanie notatki::Wysłać notatki					

Macierz mapowania specyfikacji funkcjonalnej na przypadki użycia

Szegółowa specyfikacja wymagań

Otrzymać potwierdzenie przetworzenia - tabela

1. Przetwarzanie notatki zakończone (sukces lub błąd)
2. System generuje wiadomość zwrotną
3. Bot NOTES-AI wysyła wiadomość bezpośrednio na kanał Discord (do autora zdjęcia)
4. Użytkownik widzi czytelny komunikat (np. „Notatka zapisana jako 2026-03-15-matma.md”)
5. (sukces) Komunikat zawiera: nazwę pliku, link do Obsidian Vaultu oraz emotkę 
5. (błąd jakości) Komunikat: „Obraz zbyt rozmazany – proszę zrobić nowe zdjęcie” + emotka 
5. (awaria API) Komunikat: „Tymczasowa niedostępność modelu AI – spróbuj za chwilę”
6. Użytkownik może od razu otworzyć notatkę w Obsidianie

Przetworzyć notatki odręcznie do Markdown - formalne

ID wymagania: UC-PNMD-001

Nazwa: Przetworzyć notatki odręczne do Markdown

Wersja: 1.0

Autor: Adam Dąbrowski

Data: 15.03.2026

Aktorzy:

- Główny: Użytkownik
- Drugorzędni: Discord, Model AI, Obsidian Vault

Cel: Automatyczne przekształcenie zdjęcia notatki odręcznej w semantyczny plik Markdown z zachowaniem struktury i zapisem do Vaultu.

Zakres: Cały proces od odbioru zdjęcia do zapisu pliku .md.

Warunki wstępne:

- Użytkownik ma konto Discord połączone z systemem.
- Zdjęcie notatki jest w formacie JPG/PNG i ma rozdzielczość $\geq 1024 \times 1024$ px.

Warunki końcowe:

- Plik .md istnieje w Vaultcie Obsidiana.
- Użytkownik otrzymał potwierdzenie na Discordzie.

Główny scenariusz:

1. Użytkownik wysyła zdjęcie na dedykowany kanał Discord.
2. Bot NOTES-AI odbiera załącznik i umieszcza zadanie w kolejce.
3. System przesyła obraz do Modelu AI.
4. Model AI zwraca tekst i strukturę (nagłówki, listy, tabele, pogrubienia).
5. System parsuje bloki <NOTE>...</NOTE>.
6. Generuje plik Markdown z zachowaniem wcięć i list.
7. Nadaje plikowi nazwę na podstawie pierwszej linii/treści.
8. Zapisuje plik do folderu Vaultu Obsidiana.
9. Wysyła potwierdzenie sukcesu na Discord.

Scenariusze alternatywne:

- A1: Seria zdjęć: traktowane jako jedna notatka (krok 6).

Scenariusze wyjątków:

- E1: Jakość rozpoznania < 95%: przerwanie oraz komunikat błędu (związane z NFR:002).
- E2: Awaria API AI: ponowna próba lub komunikat „Tymczasowa niedostępność”.

Wymagania niefunkcjonalne powiązane:

- Reakcja na zdjęcie ≤ 1 s (NFR:001)

- Komunikat błędu zrozumiały dla użytkownika (NFR:002)

Sterować zachowaniem AI za pomocą tagów <NOTE> - nieformalne

Gdy użytkownik chce, żeby AI zrobiło coś więcej niż tylko przepisanie tekstu, po prostu pisze w notatce odręcznej specjalne bloki w nawiasach trójkątnych: <NOTE>...</NOTE>.

Na przykład:

- <NOTE>podsumuj</NOTE>
- <NOTE>kategorie: #matematyka #algorytmy</NOTE>
- <NOTE>wyodrębnij cytaty</NOTE>

System podczas przetwarzania zauważa te bloki, rozumie je jako polecenia i wykonuje dodatkowe operacje. AI dostaje je jako meta-instrukcje, więc w finalnym pliku Markdown pojawia się np. sekcja „Podsumowanie”, tagi kategorii lub osobny blok z cytatami.

Jeśli tagów nie ma – system po prostu kontynuuje normalne przetwarzanie (nie jest to błąd). Jeśli składnia jest zła (np. zapomniany </NOTE>), system ignoruje cały blok i wysyła tylko delikatne ostrzeżenie na Discordzie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, co AI ma zrobić z notatką, bez konieczności ręcznego edytowania pliku później.

To rozszerzenie głównego przypadku „Przetworzyć notatki odręczne do Markdown” i jest w pełni opcjonalne.

Wysyłać notatki - RUP

Use Case ID: UC-WN-001

Nazwa: Wysłać notatki

Krótki opis: Użytkownik wysyła jedno lub więcej zdjęć notatek odręcznych na dedykowany kanał Discord.

Aktorzy:

- Główny: Użytkownik
- Wspierający: Discord (bot NOTES-AI)

Warunki wstępne:

- Użytkownik posiada zdjęcia notatek w galerii telefonu.
- Konto Discord jest połączone z systemem (FRE:003).

Warunki końcowe:

- Zdjęcie/zdjęcia zostały odebrane przez bota.
- System potwierdza odbiór komunikatem „Otrzymano zdjęcie – przetwarzanie rozpoczęte”.

Główny scenariusz:

10. Użytkownik robi zdjęcie notatki odręcznej smartfonem.
11. Otwiera aplikację Discord i przechodzi na dedykowany kanał.
12. Wysyła zdjęcie jako załącznik (lub kilka w jednej wiadomości).
13. Bot NOTES-AI potwierdza odbiór i umieszcza zadanie w kolejce.
14. System zaczyna przetwarzanie (przechodzi do przypadku UC-PNMD-001).

Scenariusze alternatywne:

- A1: Wysłanie serii zdjęć – system traktuje je jako jedną długą notatkę (łączy rozpoznany tekst).

Scenariusze wyjątków:

- E1: Zdjęcie zbyt duże (> 10 MB) – Discord odrzuca załącznik (komunikat platformy).

Powiązane wymagania funkcjonalne:

- FRE:004 Przekształcenie notatki analogowej
- FRE:003 Użytkownik łączy konto Discord

Powiązane wymagania niefunkcjonalne:

- NFR:001 Reakcja ≤ 1 s

Częstotliwość użycia: Wysoka (codziennie podczas zajęć).

8 Dokumentacja Wdrożenia Projektu

Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument zawiera model wdrożenia systemu NOTES-AI, opracowany na podstawie wizji projektu, wymagań funkcjonalnych i нефункциональных oraz modelu przypadków użycia określonych w dokumentach źródłowych.

Dokument przedstawia fizyczną architekturę systemu, w tym rozmieszczenie komponentów na węzłach sprzętowo-programowych z uwzględnieniem technologii chmury (Discord, serwery bota, modele Vision-to-Text).

Przeznaczenie dokumentu

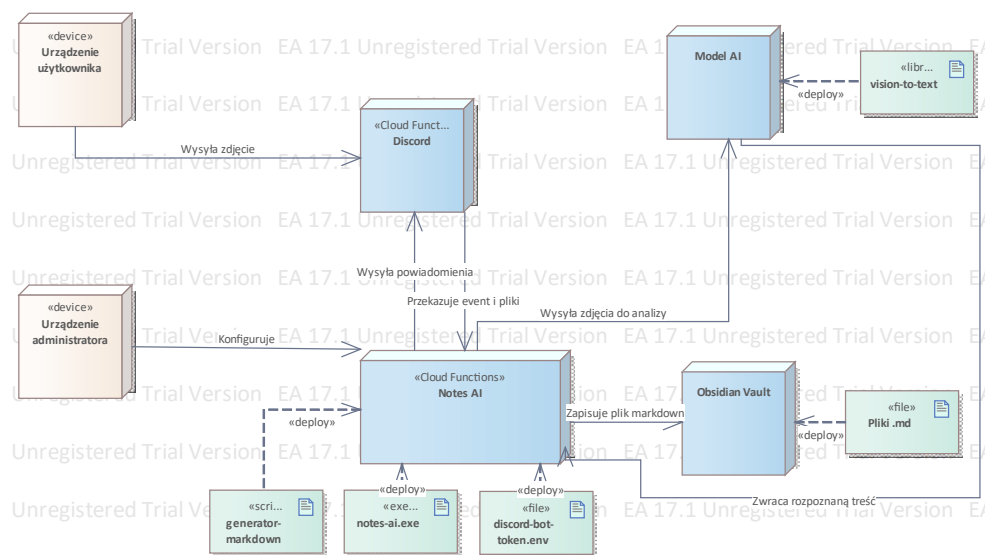
Dokument ma na celu przedstawienie sposobu wdrożenia systemu NOTES-AI w środowisku hybrydowym (chmura + lokalny Vault Obsidiana).

Służy jako punkt odniesienia dla:

- zespołu deweloperskiego podczas implementacji,
- promotora oraz członków grupy „Filozofowie Analogowi” podczas weryfikacji i oceny rozwiązania,
- administratora grupy podczas konfiguracji i utrzymania systemu.

Model wdrożenia opisuje zależności między urządzeniami użytkownika, usługami chmurowymi a repozytorium wiedzy, zapewniając pełną przejrzystość architektury fizycznej.

Model wdrożenia



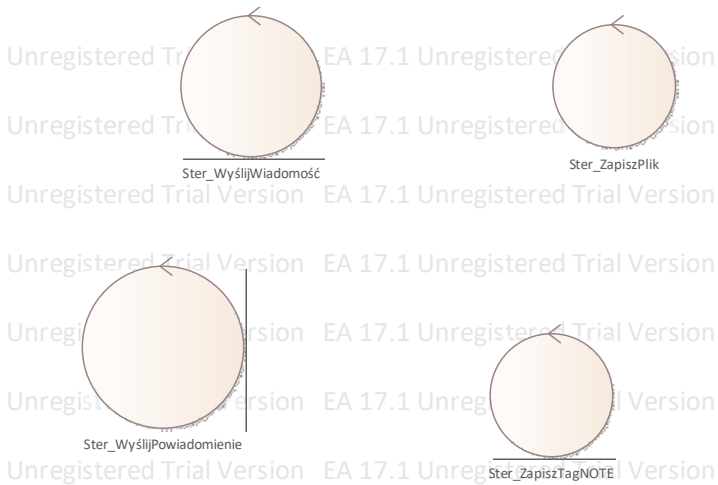
Model wdrożenia systemu Notes AI

Warianty wdrożenia

- Wersja zalecana (chmurowa) – pokazana na diagramie
- Wersja lokalna – Model AI zastąpiony przez Ollama + LLaVA (wszystko na jednym węźle NOTES-AI)

Logika aplikacji

Przekształcenie notatki



Logika aplikacyjna
Klasa: CLS041:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_WyślijPowiadomienie
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
typ powiadomienia	Typ powiadomienia	

Klasa: CLS036:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_WyślijWiadomość
Opis:

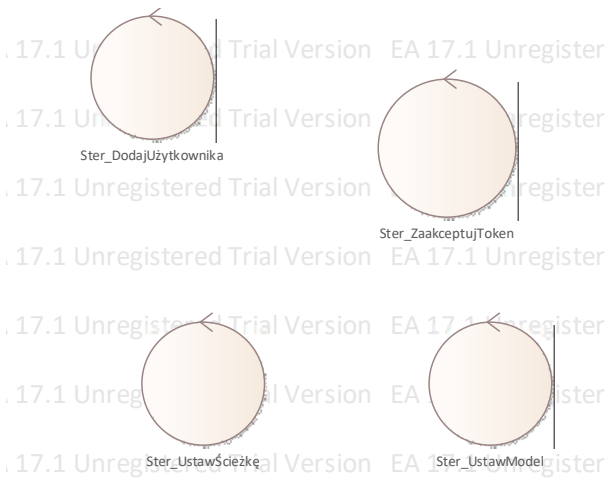
Nazwa	Typ	Opis
tekst	char	
załączone zdjęcia	binary	

Klasa: CLS042:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_ZapiszPlik
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
zawartość pliku	char	

Klasa: CLS043:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_ZapiszTagNOTE
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
zawartość tagu NOTE	char	



Logika aplikacyjna

Klasa: CLS045:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_DodajUżytkownika
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Id użytkownika	int	

Klasa: CLS047:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_UstawModel
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
nazwa modelu LLM	char	

Klasa: CLS046:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_UstawŚcieżkę
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
ścieżka	char	

Klasa: CLS044:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Ster_ZaakceptujToken
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
wartość tokena	int	

Interfejsy



Interfejsy - Przekształcenie notatki

Klasa: CLS033:Gugnowski Dąbkowski Cieśla DiscordAPI_WyślijPowiadomienie

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
typ powiadomienia	Typ powiadomienia	

Klasa: CLS034:Gugnowski Dąbkowski Cieśla DiscordApi_WyślijWiadomość

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
tekst	char	
załączone zdjęcia	binary	

Klasa: CLS032:Gugnowski Dąbkowski Cieśla ObsydianCLI_ZapiszPlik

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
zawartość pliku	char	

Klasa: CLS035:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Papier_ZapiszTagNOTE

Opis:

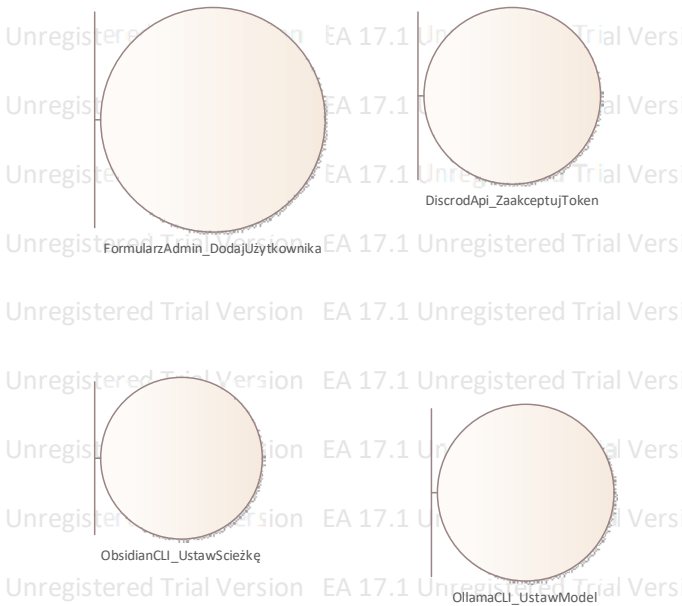
Nazwa	Typ	Opis
zawartość tagu NOTE	char	

Klasa: Typ powiadomienia

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
sukces		
błąd		

Administracja systemem



Interfejsy - Administracja systemem
Klasa: CLS038:Gugnowski Dąbkowski Cieśla DiscrodApi_ZaakceptujToken
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
wartość tokena	int	

Klasa: CLS037:Gugnowski Dąbkowski Cieśla FormularzAdmin_DodajUzytkownika
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Id użytkownika	int	

Klasa: CLS039:Gugnowski Dąbkowski Cieśla ObsidianCLI_UstawSciezke
Opis:

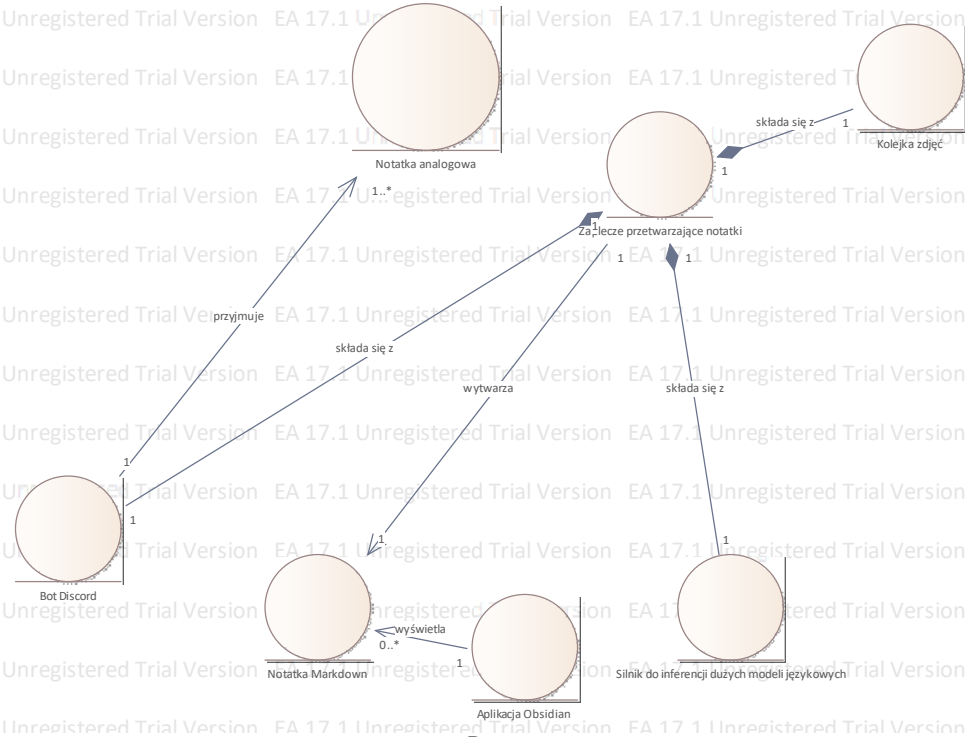
Nazwa	Typ	Opis
ścieżka	char	

Klasa: CLS040:Gugnowski Dąbkowski Cieśla OllamaCLI_UstawModel
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
nazwa modelu LLM	char	

Dane

Przekształcenie notatki



Dane
Klasa: CLS020:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Aplikacja Obsidian
Opis: Aplikacja Obsidian, na której użytkownik może wyświetlić notatkę Markdown

Klasa: CLS025:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Bot Discord
Opis: Bot śledzący aktywność na serwerze discord, reaguje na wgrane zdjęcia.

Klasa: CLS022:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Kolejka zdjęć
Opis: Przechowuje w odpowiedniej kolejności zdjęcia wgrywane do zaplecza systemu w celu przetworzenia bez przeciążenia infrastruktury.

Klasa: CLS018:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Notatka analogowa
Opis: Zdjęcie notatki ręcznie napisanej przez użytkownika systemu.

Nazwa	Typ	Opis
Typ notatki	Typ notatki	

Klasa: CLS021:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Notatka Markdown
Opis: Zdigitalizowana notatka użytkownika po obsłudze przez system NOTES-AI

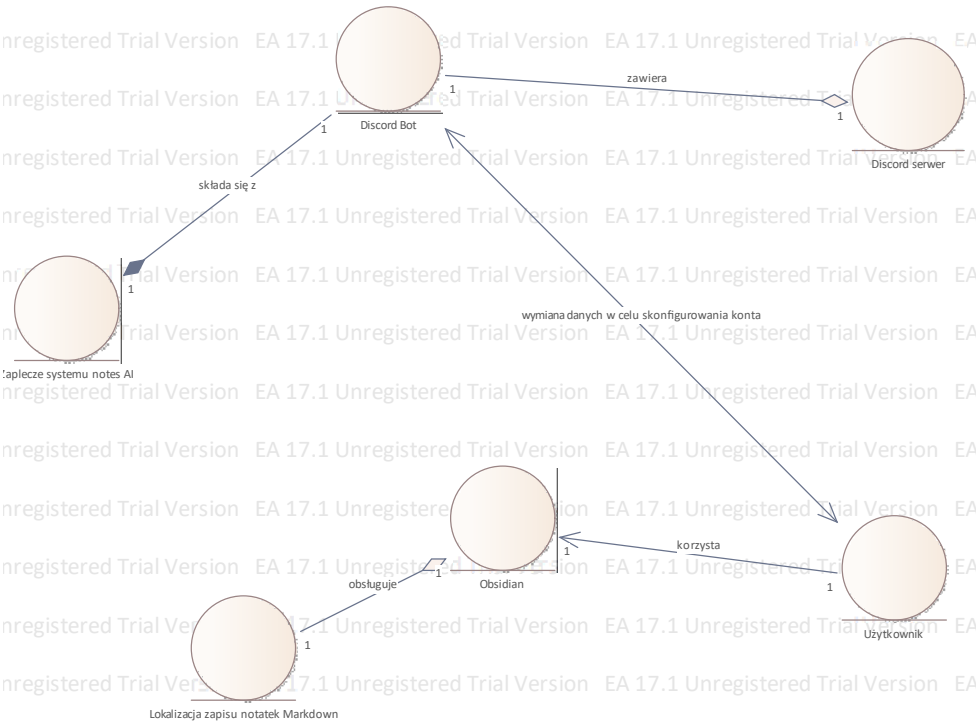
Klasa: CLS024:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Silnik do inferencji dużych modeli językowych
Opis: Silnik do inferencji LLM, np. Ollama, przetwarza zdjęcia na markdown

Klasa: CLS019:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Użytkownik
Opis: Wgrywa zdjęcia notatek do systemu NOTES-AI

Nazwa	Typ	Opis
Nazwa	char	

Klasa: CLS023:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Zaplecze przetwarzające notatki
Opis: Zaplecze systemu NOTES-AI z całą niewidoczną infrastrukturą

Administracja systemem



Dane

Klasa: CLS027:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Discord Bot
Opis: Ma możliwość dodawania użytkowników do systemu NOTES-AI

Nazwa	Typ	Opis
Id	int	
Nazwa	string	

Klasa: CLS030:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Discord serwer
Opis: Ruch grupy Filozofowie Analogowi się tu odbywa.

Nazwa	Typ	Opis
Nazwa	string	
Typ	Typ serwera	

Klasa: CLS029:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Lokalizacja zapisu notatek Markdown
Opis: Miejsce, z którego użytkownik będzie przeglądał notatki w programie Obsidian

Klasa: CLS031:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Obsidian
Opis: Aplikacja do przeglądania notatek

Nazwa	Typ	Opis
Wersja	string	

Klasa: CLS026:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Użytkownik
Opis: Użytkownik systemu NOTES-AI

Nazwa	Typ	Opis
Id	int	
Nazwa	string	

Klasa: CLS028:Gugnowski Dąbkowski Cieśla Zaplecze systemu notes AI
Opis: Zaplecze Notes AI